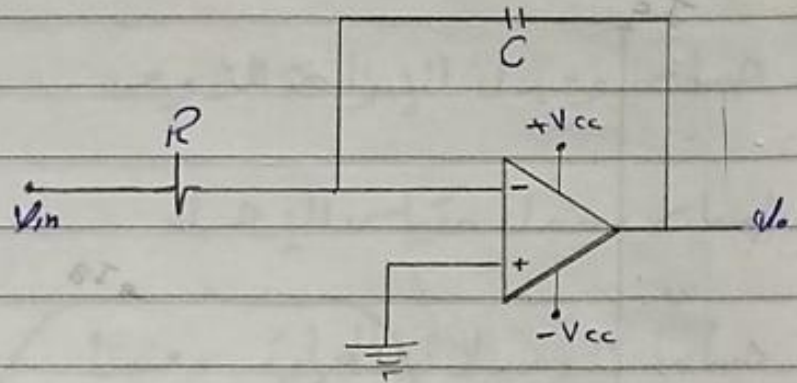
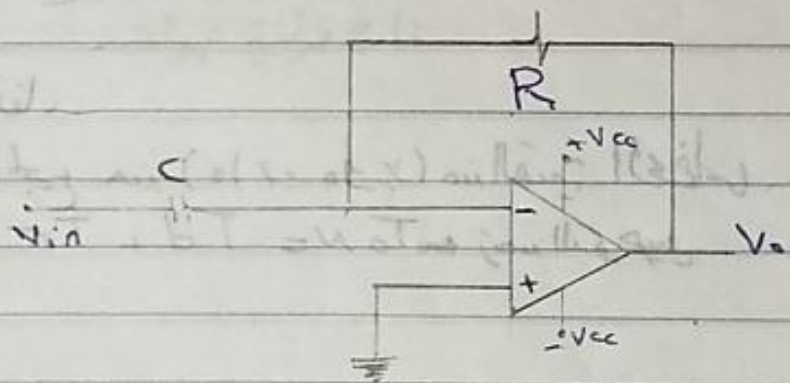


٢٢ - دائرة مكبر مكامل



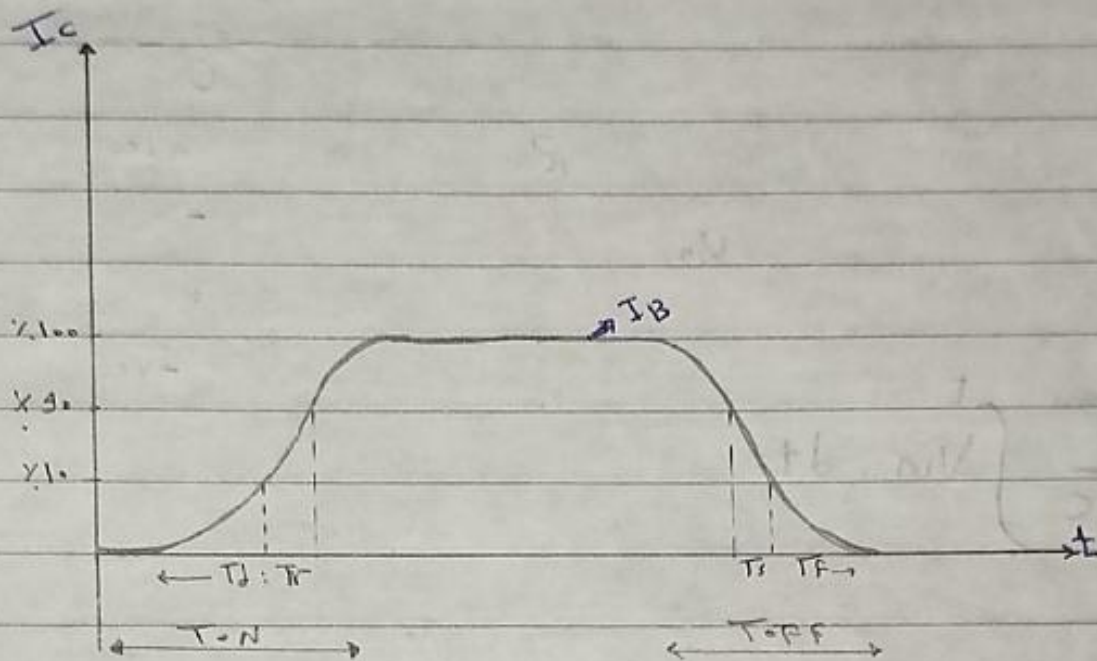
$$V_o = \frac{-1}{R \cdot C} \int V_{in} \cdot dt$$

- دائرة مكبر تفاضل



$$V_o = -R \cdot C \frac{dV_{in}}{dt}$$

(8)



« t_d » زمن التأخير.

هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع من (0 : 0.1) من القيمة العظمى.

« t_r » زمن الارتفاع / الإرتقاء.

هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع من (0.1 : 0.5) من القيمة العظمى.

$$T_{on} = T_d + T_r$$

« t_s » زمن التخزين.

هو الزمن اللازم لسيول تيار المجمع من القيمة العظمى من (0.5 : 1.0).

« t_f » زمن الهبوط.

هو الزمن اللازم لسيول تيار المجمع من (0.5 : 0.1) من القيمة العظمى.

$$T_{off} = T_s + T_f$$

لـ زمن الفصل

١٢

أنواع الحساسات والمبدلات

١. حساس وصليل الإزاحة الأومى

٢. حساس γ وصليل حقياس الإجهاد

٣. حساسات وصليلات الحرارة ومنها

- حساس حرارة المقاومة الكهربائية

- المحسس الحرارى

- المزدوج الحرارى

٤. حساسات وصليلات كهرومغناطيسية ومنها

- حساسات وصليلات ذات الانبعاثات

- ذات التوصيلية

- ذات الخلية

الاجابة السؤال الثاني:-

ب. - دائرة مرشح، امرار منخفض من الدرجة الأولى.

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

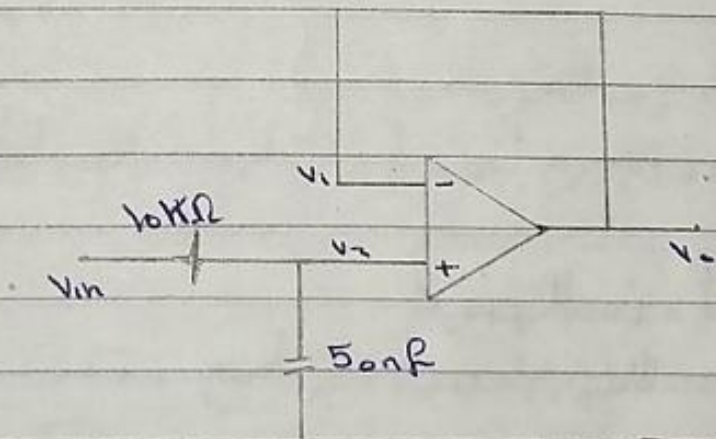
$$C = 50 \text{ nF}$$

احسب نطاق التمرار:

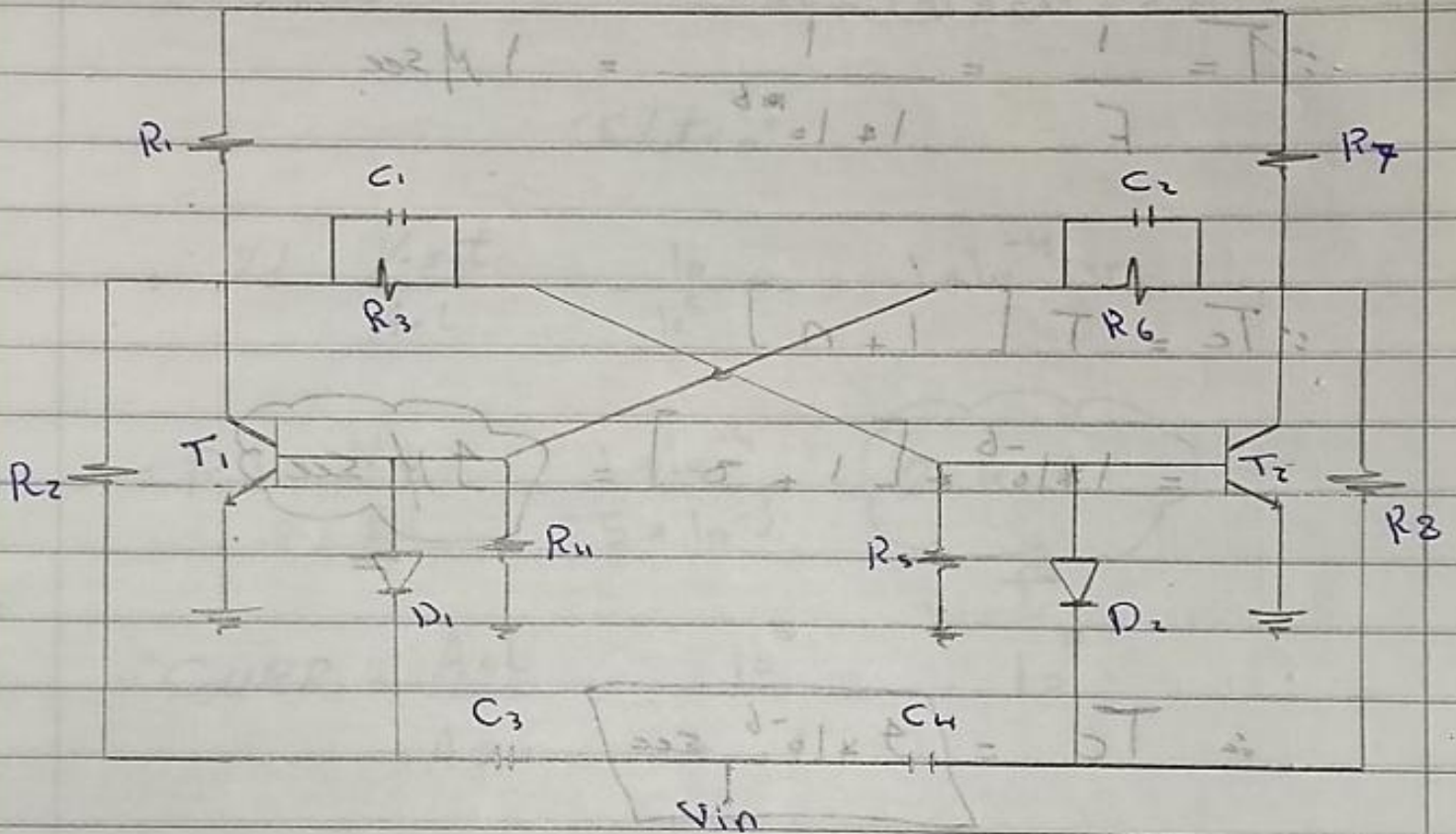
$$\therefore \underline{F_c} = \frac{1}{2\pi R \cdot C} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 10000 \times 50 \times 10^{-9}}$$

$$= 318.4 \text{ Hz}$$

$$\therefore \omega_c = \frac{1}{R \cdot C} = 2 \text{ K rad/sec}$$



1P دائرة هذبة ثنائي - مترار



المكونات:

2 ترانزستور ، 2 دايود ، 4 مكثفات ، 8 مقاومات

خانة « R8 , R2 »

لحالات على توصيل D1 متصلة بـ R2
و D2 متصلة بـ R8
{
لحالات على توصيل D1 متصلة بـ R2
و D2 متصلة بـ R8

$$n = 8.2 / \text{cycle} \quad F = 1 \text{ MHz}$$

$$T_c = ?$$

ط

$$\therefore T = \frac{1}{F} = \frac{1}{1 \times 10^6} = 1 \mu\text{sec}$$

$$\therefore T_c = T [1 + n]$$

$$T_c = 1 \times 10^{-6} \times [1 + 8.2] = 9 \mu\text{sec}$$

$$\therefore T_c = 9 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

إجابة السؤال الرابع :-

$$V_{o\text{ sat}} = 10 \text{ V}$$

$$A \cdot L = 10^5$$

$$I_d = 5 \text{ nA}$$

FP

$$CMRR \text{ dB} = ?$$

$$\Rightarrow A_{CM} = 0.01$$

"Solution"

$$\therefore V_d = \frac{V_{o\text{ sat}}}{A \cdot L} = \frac{10}{10^5} = 1 \times 10^{-4} \text{ V}$$

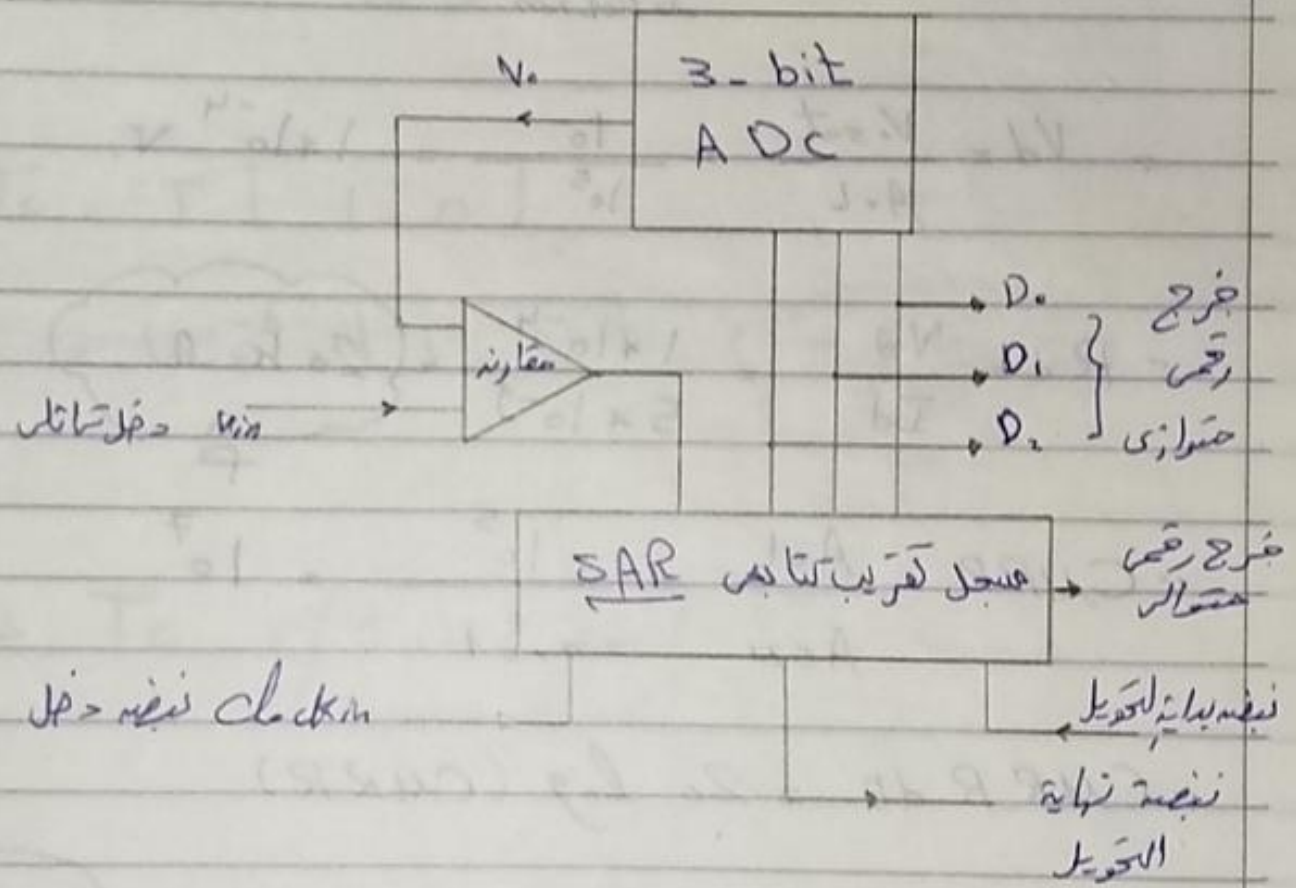
$$\therefore R_d = \frac{V_d}{I_d} = \frac{1 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-9}} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore CMRR = \frac{A \cdot L}{A_{CM}} = \frac{10^5}{0.01} = 10^7$$

$$\therefore CMRR \text{ dB} = 20 \log (CMRR)$$

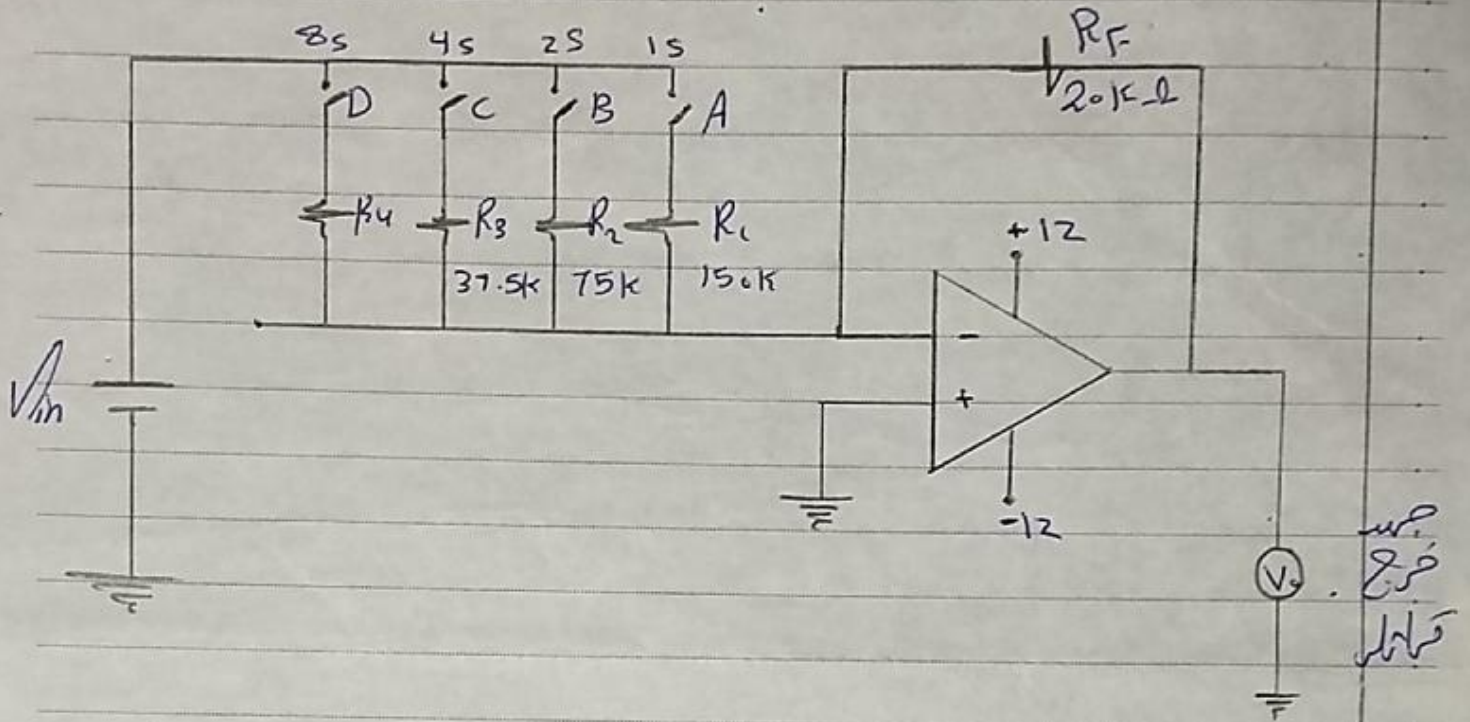
$$= 20 \log (10000000) = 140 \text{ dB}$$

تحويل قيم تناظرية رقمية يستخدم من ترميز الإشارة الكهربائية وهو تحويل "تقريب تناظرية"



إجابة لسؤال الثاني

بأ رسم حمل زول



المحول 4 مدخل ثنائية (D, C, B, A)

وله مخرج واحد ثنائي

تتكون من شبكة مقاومات (R_1, R_2, R_3, R_4)

والمكبر الجامع يستخدم للتخرج فترصد المخرج (المقاومة أعلى) تحول الحقيقة صندل

$$V_o = V_{in} \cdot R_F \left[\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right]$$